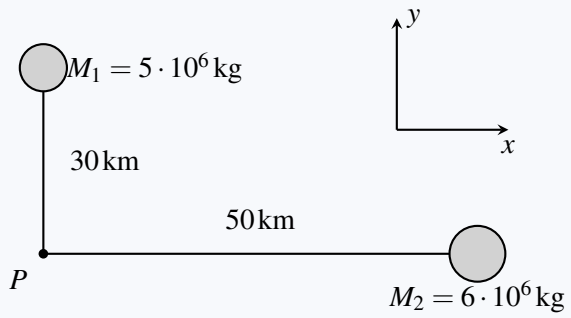
Ejemplos propuestos de Gravitación

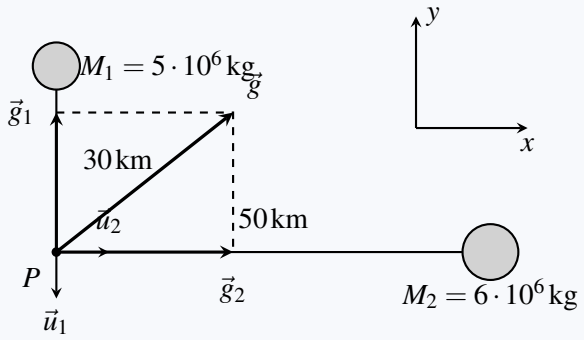
Física 2.º de Bachillerato

Enunciados extraídos de los ejemplos de los apuntes de Gravitación.

Ejemplo 1

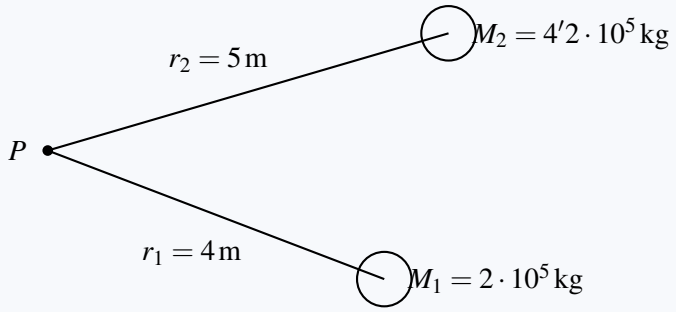
Calcula el campo gravitatorio creado por el sistema de masas de la figura en el punto P. Determina el módulo de la fuerza gravitatoria que actúa sobre una masa $m = 0'5\,\text{kg}$ colocada en el punto P.
$M_1 = 5 \cdot 10^6\,\text{kg}$
$M_2 = 6 \cdot 10^6\,\text{kg}$
$30\,\text{km}$
$50\,\text{km}$





Ejemplo 2

Calcula para el sistema de la figura:
a) El potencial gravitatorio en P
b) La energía potencial que adquiere una masa $m = 140\,\text{g}$ cuando se sitúa en el punto.

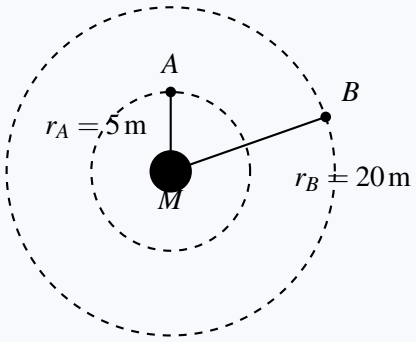


$M_2 = 4'2 \cdot 10^5\,\text{kg}$

$r_2 = 5\,\text{m}$
$M_1 = 2 \cdot 10^5\,\text{kg}$
$r_1 = 4\,\text{m}$

Ejemplo 3

Calcula:
a) El potencial gravitatorio creado por una masa puntual de 4000 kg a una distancia de 5 m y a una distancia de 20 m
b) El trabajo que realizan las fuerzas del campo para llevar una segunda masa de $0'8\,\text{kg}$ desde el primer punto al segundo.



$r_A = 5\,\text{m}$
$r_B = 20\,\text{m}$

Ejemplo 4

Calcula el flujo del campo gravitatorio de una masa puntual M a través de una superficie esférica S_1 de radio R, centrada en M.

Ejemplo 5

Aplica el teorema de Gauss para calcular el campo y el potencial grav. creados por una esfera maciza y homogénea de radio R en un punto exterior.

Ejemplo 6

Tres masas de $2 \cdot 10^5\,\text{kg}$, $4 \cdot 10^5\,\text{kg}$ y $2 \cdot 10^5\,\text{kg}$ están situadas en los vértices de un triángulo equilátero de $5 \cdot 10^3\,\text{m}$ de lado. Calcula:
a) El campo gravitatorio en el ortocentro del triángulo
b) La fuerza que actuaría sobre una masa de $3 \cdot 10^3\,\text{kg}$ al situarse en ese punto
c) La energía potencial gravitatoria que adquiriría una masa de $3 \cdot 10^3\,\text{kg}$ al situarse en dicho punto.

Ejemplo 7

Aplica el teorema de Gauss para determinar el campo y el potencial grav. creados por una corteza esférica de radio R y masa M en un punto exterior y en un punto interior.

Ejemplo 8

Un satélite artificial de 500 kg de masa. Calcula su peso:
a) En la superficie de la Tierra
b) A una altura de 22000 km sobre la superficie

Ejemplo 9

Determina a qué altura sobre la superficie terrestre el peso de un cuerpo se reduce un 25 %

$$R_T = 6370\,\text{km}$$

Ejemplo 10

La masa de una persona en la superficie de la Tierra es de 70 kg. Calcula:
a) Su masa en la superficie de la Luna
b) Su peso en la superficie de la Luna
c) La distancia que debe ascender sobre la Luna para que su peso se reduzca a la mitad

$$M_L = 7'47 \cdot 10^{22}\,\text{kg}\,; \qquad R_L = 1740\,\text{km}$$

Ejemplo 11

Si el punto A está situado a una distancia de 500 km sobre la superficie de la Tierra y el B está situado sobre la misma superficie de la Tierra, calcula:
a) El potencial gravitatorio en ambos puntos
b) El trabajo realizado por el campo gravitatorio terrestre cuando un satélite artificial de 5000 kg se traslada desde A a B.

Ejemplo 12

Un satélite de telecomunicaciones de 5000 kg de masa describe una órbita circular concéntrica con la Tierra a 1200 km de su superficie. Calcula:
a) La velocidad orbital del satélite
b) Su periodo de revolución

$$M_T = 5'98 \cdot 10^{24}\,\text{kg}$$

$$R_T = 6370\,\text{km}$$

Ejemplo 13

Calcula la velocidad orbital y la altura sobre el ecuador a la que debe situarse un satélite geoestacionario

Ejemplo 14

Se lanza un objeto desde la superficie Terrestre con una velocidad inicial de $10^4\,\text{m/s}$. Calcula la altura hasta la que llegaría, suponiendo nulo el coeficiente de rozamiento con la atmósfera.

$$M_T = 5'98 \cdot 10^{24}\,\text{kg}$$

$$R_T = 6370\,\text{km}$$

Ejemplo 15

Calcula la velocidad que debe adquirir un objeto para escapar del campo gravitatorio terrestre si se encuentra a una altura de 1000 km sobre la superficie de la Tierra.

Ejemplo 16

Determina la masa de Marte sabiendo que uno de sus dos satélites, Fobos, describe una órbita circular de $9'27 \cdot 10^6$ m de radio alrededor del planeta en 7′5 h.

Ejemplo 17

El punto A está situado en la superficie de Marte y el punto B, a 400 km sobre la superficie. Calcula:
a) La intensidad del campo gravitatorio en los puntos A y B.
b) El módulo de la aceleración de la gravedad en estos puntos.
c) El módulo de la fuerza con la que el planeta atrae a una masa de 500 kg situada en dichos puntos.
d) El valor del potencial gravitatorio en los puntos A y B.
e) La energía potencial gravitatoria de una masa de 500 kg situada en dichos puntos.

$$M_M = 6'45 \cdot 10^{23}\,\text{kg}$$

$$R_M = 3380\,\text{km}$$

Ejemplo 18

Se desea lanzar un cohete desde la Tierra para llevar un satélite de 700 kg de masa a una altura de 1500 km sobre la superficie. Calcula:
a) La intensidad del campo gravitatorio a esa altura
b) La velocidad final que debe alcanzar el satélite para que describa una órbita circular.
c) El periodo de revolución del satélite.
d) Su energía mecánica de traslación

$$M_T = 5'98 \cdot 10^{24}\,\text{kg}$$

$$R_T = 6370\,\text{km}$$

Ejemplo 19

Se deja una partícula con velocidad inicial nula en un punto situado a 570 km sobre la superficie terrestre. Calcula:
a) Aceleración de la gravedad en ese punto
b) Velocidad con que la partícula llega al suelo.

$$M_T = 5'98 \cdot 10^{24}\,\text{kg} \qquad R_T = 6370\,\text{km}$$